



MANUAL DE INSTALACIÓN EN CAMPO

Guía de Instalación y Conexión de Tableros

Cómo conectar los tableros **EcoMonitor**, armar la **guirnalda** de comunicación y ponerlo en marcha

Un documento para tres miradas: el **ingeniero** que diseña el sistema, el **técnico** que lo cablea y el **cliente** que evalúa la solución.

Composición del sistema. Un **tablero Maestro** (uno solo, con la pantalla HMI) y un **tablero Esclavo por cada equipo de aire acondicionado**. Todos se comunican entre sí por un único cable que pasa de tablero en tablero en cadena: **la guirnalda**. Este documento detalla, paso a paso y con diagramas, el cableado de cada tablero y el armado de esa cadena.

1. El sistema y para qué sirve	pág. 2
2. Cómo funciona — arquitectura del sistema	pág. 3
3. El tablero ESCLAVO por dentro	pág. 4
4. Conectar un tablero ESCLAVO (por equipo)	pág. 5
5. Canalizaciones: cuántos cables y cómo separarlos	pág. 6
6. La guirnalda de comunicación	pág. 7
7. El tablero MAESTRO por dentro	pág. 8
8. Conectar el tablero MAESTRO (con HMI)	pág. 9
9. Puesta en marcha y verificación	pág. 10

1 El sistema de un vistazo

El EcoMonitor controla los equipos de aire de una sala eléctrica. Hay dos tipos de tablero, y todos quedan unidos por un solo cable de comunicación en cadena.

MAESTRO Hay 1 solo

- ▶ Es el "cerebro": coordina a todos los equipos.
- ▶ Tiene la **pantalla HMI** donde se ve y configura todo.
- ▶ Mide el **ambiente de la sala** (temperatura, humedad).
- ▶ Tiene el **pulsador de emergencia**.
- ▶ Gabinete grande (500×600), con fuente para la pantalla.

ESCLAVO Hay uno por equipo de aire

- ▶ Comanda y mide **un** equipo de aire.
- ▶ Prende/apaga ventilador y compresores con sus relés.
- ▶ Mide temperatura, humedad y corriente de ese equipo.
- ▶ Le reporta todo al Maestro por la guirnalda.
- ▶ Gabinete chico (450×450).

Cómo se ve la instalación completa



Concepto clave. El Maestro y los Esclavos se comunican por **un solo cable** que recorre los tableros en cadena, a la manera de una guirnalda. En cada extremo de la cadena se coloca una resistencia de **120 Ω**. La página siguiente detalla su armado.

2 Cómo funciona — arquitectura del sistema

Para entender el porqué del cableado conviene ver cómo razona el sistema. El control no vive en una PC central: vive distribuido en cada placa. El Maestro coordina; cada Esclavo controla su equipo y puede seguir solo si hace falta.

Maestro y Esclavos

Un **Maestro** coordina a **N Esclavos** (uno por equipo) sobre un bus Modbus RS-485. El Maestro mide la **sala**; cada Esclavo mide y comanda **su** equipo.

Cada Esclavo es autónomo

Si un Esclavo pierde al Maestro, **no se apaga**: sigue refrigerando con su última configuración (modo "huérfano"). La sala nunca queda sin control.

Líder y apoyo

Según la demanda, el Maestro decide **cuántos equipos** prenden: arranca el líder y suma equipos de apoyo. Cada equipo maneja internamente sus propias etapas.

Redundancia N+X

Se configuran equipos de **respaldo** que rotan según un plan. Si uno falla, otro toma su lugar — pensado para salas eléctricas críticas que no pueden quedar sin frío.

Seguridad enclavada

La **parada de emergencia** corta todos los equipos y queda **enclavada**: persiste aunque se reinicie, y solo se rearma a mano desde la pantalla tras revisar.

La pantalla (HMI)

El HMI **monitorea y configura**, no comanda los equipos directamente. El control siempre lo ejecutan las placas: el sistema sigue funcionando aunque se apague la pantalla.

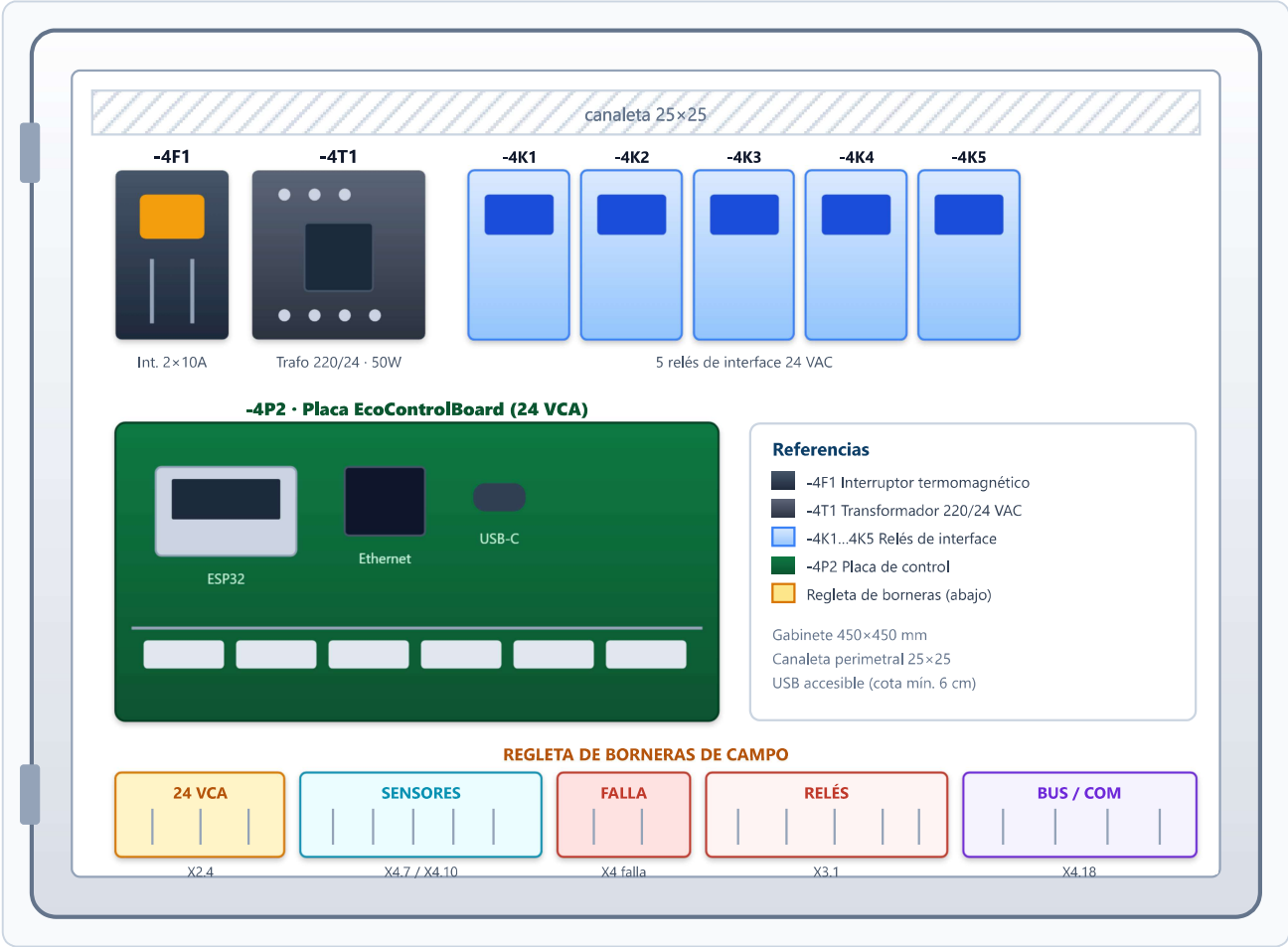
Quién hace qué

Elemento	Rol	Responsabilidad
Tablero Maestro	Coordinador + ambiente de sala	Decide cuántos equipos corren, mide la sala, aloja HMI y emergencia
Tablero Esclavo	Control local del equipo	Mide y comanda su equipo; sigue solo si pierde al Maestro
Guirnalda (Modbus)	Sistema nervioso	Transporta los datos y las órdenes entre todos los tableros
Pantalla HMI	Ventana al sistema	Visualización, configuración y reset de emergencias

Por qué importa para la instalación. Como el control es distribuido, el cableado tiene dos prioridades: que cada placa **vea bien sus sensores** (canalización de señal limpia) y que todas **se comuniquen** (la guirnalda bien armada). Las páginas siguientes desarrollan ambas.

3 El tablero ESCLAVO por dentro

Vista frontal del tablero con la bandeja (puerta abierta). Ubicación de cada componente y de las borneras de campo. Referencia: plano **20109-E-ECOC**, hojas AM05-AM10.TCO / AM15-30.TCO.



Qué hace cada componente

Componente	Qué es	Para qué sirve
-4F1	Interruptor termomagnético (Schneider 2×10 A)	Protege y permite cortar la alimentación del tablero
-4T1	Transformador 220 → 24 VAC (50 W)	Baja la tensión: la placa y los relés trabajan a 24 V
-4K1...4K5	5 relés de interface 24 VAC	Amplifican las órdenes de la placa hacia los contactores del equipo
-4P2	Placa de control EcoControlBoard	El "cerebro" del equipo: mide sensores, decide, comanda relés y comunica por Modbus
Regleta	Borneras de campo (base del tablero)	Punto de conexión de alimentación, sensores, relés y bus de comunicación

Lectura del plano. Arriba van las protecciones, el trafo y los relés sobre riel DIN. Abajo a la izquierda, la placa de control. La **regleta de borneras** de la base agrupa, de izquierda a derecha: alimentación (24 VCA), sensores, falla, relés y bus de comunicación.

4 Conectar un tablero ESCLAVO (por equipo)

Un tablero por cada equipo de aire. Adentro lleva la placa de control, el transformador, el interruptor y 5 relés. Vos conectás: alimentación, el comando al equipo, los sensores y la guirnalda.

Qué hay adentro del tablero

-4F1	Interruptor termomagnético (Schneider 2×10 A)
-4T1	Transformador 220 → 24 VCA (50 W)
-4K1...4K5	5 relés que mandan al equipo de aire
-4P2	Placa de control EcoMonitor

Borneras de conexión

X2.3 / X2.4	Alimentación 24 VCA (F y N)
X3.1	Comando al equipo (6 bornes)
X4.7 / X4.10	Sensores del equipo
X4.18	Guirnalda (1=A · 2=B · 3=GND)

Comando al equipo de aire — bornera X3.1

Cada relé prende una función del equipo. Es el mismo orden que un termostato común.

Borne X3.1	Relé	Función — qué prende en el equipo
COM	común	Común de los relés (se une al 24 VCA)
G	4K1 (Relé 1)	Ventilador del equipo
Y1	4K2 (Relé 2)	Compresor 1 (enfriamiento etapa 1)
Y2	4K3 (Relé 3)	Compresor 2 (enfriamiento etapa 2)
W1	4K4 (Relé 4)	Calor 1 (si el equipo calienta)
W2	4K5 (Relé 5)	Calor 2

Este es el orden recomendado. Qué hace cada relé se puede cambiar después por software (en la app de configuración), pero conviene cablear siguiendo esta tabla. Son **contactos secos**: van en serie con el mando del equipo, no entregan tensión propia.

Sensores del equipo — borneras X4.7 / X4.10

Sensor	Cable	Qué mide
TH01 / TH02 (temp+humedad)	4×0.5 STP	Temperatura y humedad de inyección/retorno
Temp. refrigerante (DS18B20)	3×0.5 STP	Pasan 3 cables (DATA · +3.3V · GND). La guirnalda 1-Wire se arma dentro del equipo
Corriente (SCT "CG")	VN 0.75 mm ²	Consumo del motor / compresor
Alarmas / Falla del equipo	VN 0.75 mm ²	Contactos de falla del equipo (entran como alarma)
Presión diferencial iny/retorno	2 mangueras 1/8"	Dos tomas neumáticas (inyección y retorno) al sensor de ΔP de la placa: mide la caída de presión / el caudal de aire del equipo

Sensor de refrigerante (1-Wire). Del tablero al equipo pasan solo **3 hilos** (DATA, +3.3V y GND). **Dentro del equipo** se encadenan los sensores DS18B20 en guirnalda sobre esos mismos 3 hilos: cada sensor toma DATA / +3.3V / GND y se "cuelga" del anterior. Así se miden varios puntos (entrada/salida de refrigerante, cañerías) con un solo cable de bajada.

Presión diferencial (neumática). Además de los cables, del equipo bajan **dos mangueras de 1/8"** hasta el sensor de presión de la placa: una toma en la **inyección** y otra en el **retorno**. Son neumáticas (no conducen señal eléctrica), pero igual **se canalizan** junto con el resto del cableado de control.

Pasos de conexión del esclavo

1 Alimentación: 220 VAC al interruptor -4F1; del trafo -4T1 salen 24 VCA a la placa (X2.3/X2.4). Verificar tensión antes de seguir.

ECM-4.0 — Guía de Instalación y Conexión de Tableros

Página 5 de 10

2 Comando al equipo: cablear X3.1 (COM/G/Y1/Y2/W1/W2) a los contactores del equipo de aire según la tabla.

5 Canalizaciones: cuántos cables y cómo separarlos

Del tablero al equipo de aire viaja la canalización de **control/señal** del EcoMonitor: sensores, comando de contactores (24 V) y bus de comunicación. Esa canalización **no debe compartirse** con la **alimentación de potencia del equipo** (motores y compresores), que es la fuente principal de interferencia.

Regla contra interferencias. Las señales del EcoMonitor son de bajo nivel (I²C y 1-Wire operan a 3.3 V). El comando (24 V) y la alimentación del propio tablero (≈ 1 A) son de bajo consumo y acompañan a la señal sin inconveniente. Lo que **nunca** debe compartir canalización con el control es la **alimentación de potencia del equipo** (motores y compresores). Separación mínima de **20 cm** en paralelo; los cruces, a **90°**.

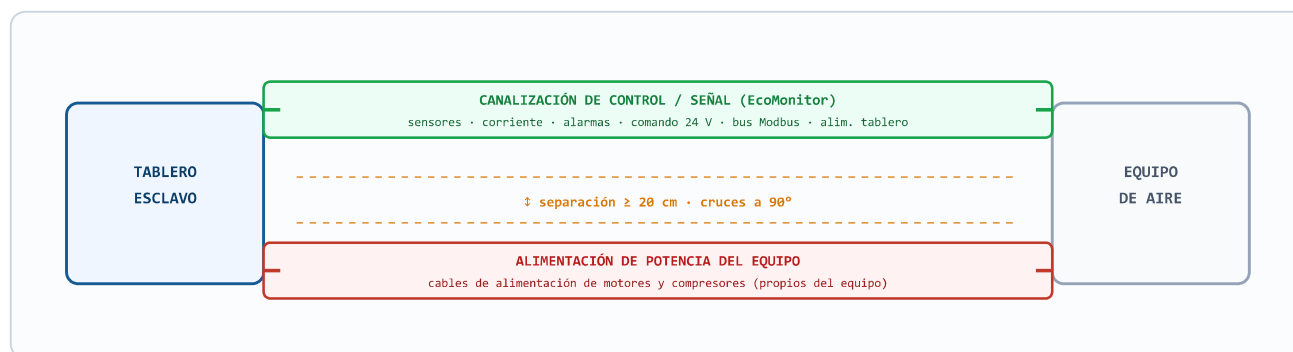
Conteo de cables por equipo (canalización de control)

Cables que van del tablero al equipo de aire. La cantidad de sensores de corriente y de alarmas depende del modelo; los equipos mayores suman una segunda etapa de medición y más contactos de falla.

Cable	Tipo	AM05–AM10	AM15–AM30
Sensor T+HR inyección (TH01)	I ² C 4×0.5 STP	1	1
Sensor T+HR retorno (TH02)	I ² C 4×0.5 STP	1	1
Temp. refrigerante (DS18B20)	1-Wire 3×0.5 STP	1 (guirnalda interna)	1 (guirnalda interna)
Sensor de corriente (CG)	2×0.75 apantallado	1 (consumo general)	2 (general + 2ª etapa)
Alarma / falla de equipo	apantallado	1 falla (2 hilos c/ GND)	4 fallas (5 hilos, GND común)
Comando a contactores (G/Y1/Y2/W1/W2)	VN 1.5 mm ² · 24 V	1 mazo (hasta 6 hilos)	1 mazo (hasta 6 hilos)
Guirnalda Modbus (entra + sale)	3×1 STP	1–2	1–2
Total de cables de control por equipo		≈ 7	≈ 8

Aparte, por su propia canalización: la **alimentación de potencia del equipo** (motores y compresores). La alimentación del tablero EcoMonitor (220 V, ≈ 1 A) es de bajo consumo y puede acompañar al control; lo que no debe hacer es ir junto con la potencia del equipo.

Diagrama de canalizaciones separadas



Buenas prácticas de cableado de control

Recomendado

- ▶ Cable **apantallado (STP)** para I²C, 1-Wire, corriente y bus Modbus.
- ▶ Pantalla a **tierra (PE) en un solo extremo** (lado tablero).
- ▶ Canalización de control **propia**, separada de la alimentación de potencia del equipo.
- ▶ Los cruces con cables de potencia del equipo, a **90°**.
- ▶ Buses I²C y 1-Wire **lo más cortos posible**.

A evitar

- ▶ Compartir caño con la **alimentación de potencia del equipo** (motores/compresores).
- ▶ Pantalla **sin tierra** o aterrada en los dos extremos.
- ▶ Tiradas largas de bus I²C (no es un bus de campo).
- ▶ Atar los sensores al cable de alimentación de un motor o compresor.
- ▶ Cable sin pantalla en la cercanía de variadores (VFD).

6 La guirnalda — el cable de comunicación entre tableros

Es el bus **Modbus RS-485**. Un único cable de **3 hilos** (par trenzado + común) que entra y sale de cada tablero, encadenando el Maestro con todos los Esclavos.

El cable

3 × 1 mm² STP (apantallado).
Dos hilos del par = **A y B**.
Tercer hilo = **GND (común)**.
La malla/pantalla se aterriza **en un solo extremo**.

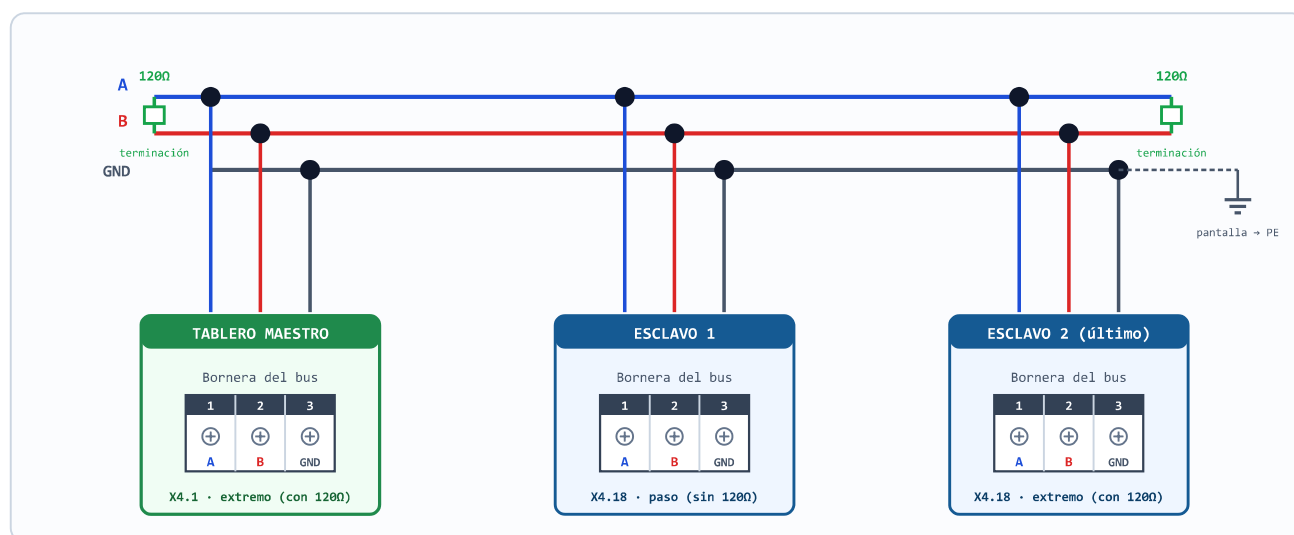
Dónde se conecta

En la bornera del bus de cada tablero:
X4.18 en los Esclavos · **X4.1** en el Maestro.
3 bornes: 1=A · 2=B · 3=GND.

Selector de modo

En cada placa, el jumper de modo va en **RS-485** (posición 3.3 V). Viene así de fábrica; verificar que no esté en RS-232.

Diagrama de la guirnalda (esquema de bus · ref. plano 20109-E-ECOC, hojas .TCO y GE-TCO-0101)



— Hilo A — Hilo B — GND común — Resistencia 120 Ω • nodo de empalme (entra y sale el cable)

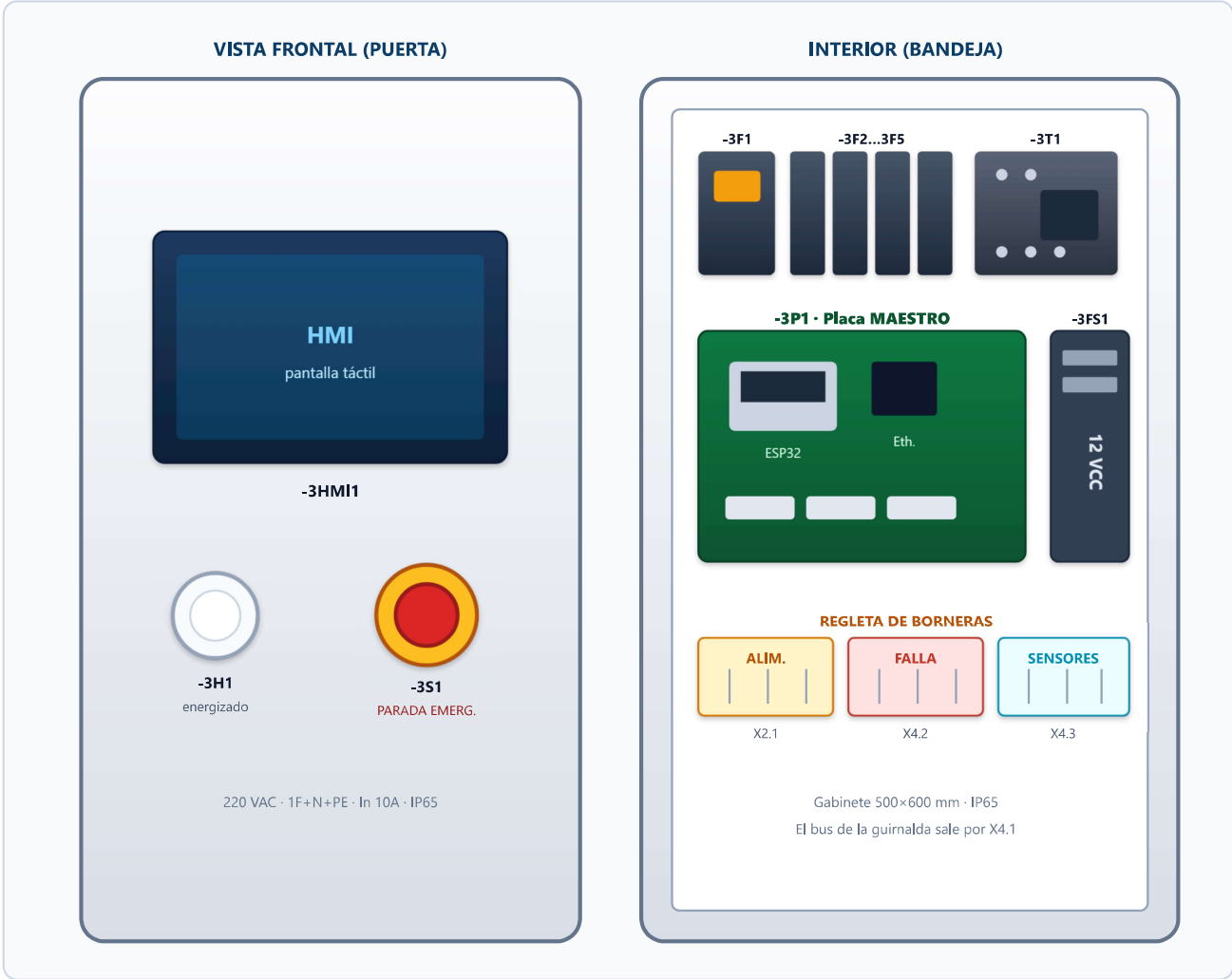
Las 3 reglas de oro

- 1 En cadena, nunca en estrella.** El cable va Maestro → Esclavo → Esclavo → ... en serie. No salir de un tablero a varios al mismo tiempo. Para encadenar, en el borne de cada tablero intermedio entran **dos** cables (el que viene y el que sigue).
- 2 120 Ω solo en las dos puntas.** La resistencia de terminación va únicamente en los **dos tableros de los extremos** de la cadena (jumper de 120 Ω puesto). Los del medio van **sin** terminación.
- 3 GND común siempre.** El tercer hilo (GND) debe recorrer toda la guirnalda y conectarse en todos los tableros. Sin GND común el bus funciona mal o intermitente.

Respetar A con A y B con B en todos los tableros. Si en un tablero se invierten A y B, ese equipo no comunica. Es el error más frecuente: ante un esclavo que no aparece, revisar primero la polaridad A/B.

7 El tablero MAESTRO por dentro

A la izquierda, la cara externa (puerta) con la pantalla HMI, el piloto y la parada de emergencia. A la derecha, el interior con la bandeja de montaje. Referencia: plano **20109-E-ECOC**, hoja ECO-MAESTRO · GE-TCO-0101.



Qué suma respecto del Esclavo

Componente	Qué es	Para qué sirve
-3FS1	Fuente switching 220 VCA → 12 VCC	Alimenta la pantalla HMI
-3HMI1	Pantalla táctil (HMI)	Visualizar y configurar todo el sistema desde un solo lugar
-3S1	Pulsador de parada de emergencia	Corta todos los equipos y queda enclavado hasta reset manual
-3H1	Piloto luminoso blanco	Indica que el tablero está energizado
-3P1	Placa EcoControlBoard (rol Maestro)	Coordina a los esclavos y mide el ambiente de la sala

Diferencia clave. El tablero Maestro suma sobre la puerta la **pantalla HMI**, el **piloto de energizado (-3H1)** y la **parada de emergencia (-3S1)**; y en el interior la **fuenteswitching 12 VCC (-3FS1)** que alimenta la pantalla. El resto (protecciones, trafo, placa, borneras) sigue el mismo criterio que el tablero esclavo.

8 Conectar el tablero MAESTRO (con HMI)

El Maestro es como un esclavo pero además tiene la **pantalla HMI**, mide el ambiente de la **sala** y lleva el **pulsador de emergencia**. Es el tablero más completo y suele ir en una punta de la guirnalda.

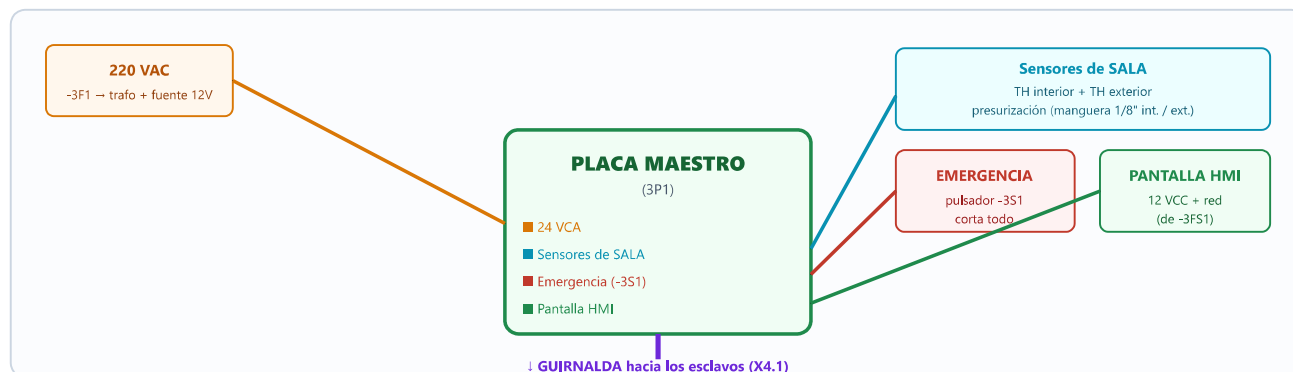
Qué tiene de más que un esclavo

-3FS1	Fuente 220 VCA → 12 VCC (alimenta la pantalla)
-3HMI1	Pantalla HMI (12 VCC + cable de red)
-3S1	Pulsador de parada de emergencia
-3H1	Luz blanca "tablero energizado"

Qué cablea distinto

- ▶ Lleva **dos sensores TH**: uno **interior** (sala) y uno **exterior**.
- ▶ Mide **presurización**: manguera 1/8" con una toma en la sala y otra afuera.
- ▶ La pantalla va con **12 VCC** (de -3FS1) y **cable de red** a la placa.
- ▶ El **pulsador de emergencia** entra a la placa como una alarma.
- ▶ La guirnalda entra por **X4.1**.

Diagrama de conexión del maestro



Pasos de conexión del maestro

- 1 Alimentación:** 220 VAC al interruptor -3F1. De ahí sale 24 VCA para la placa y la fuente -3FS1 entrega 12 VCC para la pantalla. Confirmar la luz "tablero energizado".
- 2 Pantalla HMI:** alimentarla con 12 VCC desde -3FS1 y conectar el cable de red entre la pantalla y la placa.
- 3 Sensores de sala:** conectar los sensores de temperatura/humedad del ambiente en X4.3.
- 4 Pulsador de emergencia:** cablear -3S1 a la entrada de falla de la placa. Al presionarlo se apaga todo y queda enclavado hasta resetear desde la pantalla.
- 5 Guirnalda:** conectar el bus en X4.1 (A=1, B=2, GND=3). Como el maestro suele ir en la punta, poner el jumper de 120 Ω.
- 6 Tierra:** aterrizar gabinete y pantallas a la barra PE.

Parada de emergencia. El pulsador -3S1 apaga **todos** los equipos de golpe y deja el sistema bloqueado. Para volver a habilitar hay que **resetear a mano desde la pantalla** — no se rearma solo. Verificar este corte en la puesta en marcha.

9 Puesta en marcha, verificación y errores comunes

Checklist de instalación

✓	Verificación
☐	Cada tablero alimentado: 24 VCA en la placa, luz de "energizado" en el maestro
☐	Comando al equipo cableado (G / Y1 / Y2 / W1 / W2) en cada esclavo
☐	Sensores conectados y con pantallas a tierra (PE)
☐	Guirnalda: A con A, B con B, GND continuo en todos los tableros
☐	120 Ω puesto solo en los dos tableros de las puntas
☐	Pantalla HMI con 12 VCC y cable de red; enciende y muestra los equipos
☐	Cada equipo aparece online en la pantalla con datos reales
☐	Prueba del pulsador de emergencia y su reseteo desde la pantalla

Cómo verificar que la guirnalda quedó bien

En la pantalla del HMI, todos los equipos aparecen "online". Cuando todos los esclavos se visualizan y muestran temperatura/corriente variando, la guirnalda está bien armada. Si alguno aparece gris o "desconectado", el problema se localiza en ese tramo del bus.

Errores comunes y cómo resolverlos

Síntoma	Causa probable y solución
Un esclavo no aparece (gris/offline)	A y B invertidos en ese tablero (lo más común), o GND no conectado. Revisar X4.18 de ese equipo.
Varios esclavos intermitentes o ninguno comunica	Falta GND común en la guirnalda, o las 120 Ω están mal (faltan en las puntas o están de más en el medio).
Funciona solo el primer/último tablero	Bus armado en estrella en vez de cadena. Rehacer pasando el cable de tablero en tablero en serie.
Comunicación rara solo cuando se conecta la notebook por USB	El USB de la placa usa el mismo canal que el segundo bus. Desconectar el USB cuando no se está programando.
El equipo no arranca aunque la pantalla lo ordena	Revisar el cableado de X3.1 (G/Y1/Y2...) a los contactores del equipo y que el COM tenga 24 VCA.
Todo apagado y no rearma	Está activa la parada de emergencia . Resetear desde la pantalla (botón de reset de incendio/emergencia).
Sensores sin lectura	Cable de sensor flojo o pantalla sin tierra. Revisar borneras X4.7/X4.10 (X4.3 en el maestro).

Puntos clave

La placa va a 24 V, nunca a 220 V. El 220 entra al interruptor y trafo, no a la placa.

Guirnalda en cadena, 120 Ω en las dos puntas, GND siempre.

A con A, B con B en todos los tableros, sin excepción.

Pantallas (mallas) a tierra en un solo extremo, a la barra PE.

Instaló

Verificó

Fecha